

APLICACIÓN DE LEYES PROPOSICIONALES

Ejercicio 1:

$$p \wedge p = p$$

Handwritten proof of the idempotent law $p \wedge p = p$ on grid paper:

$$\begin{aligned} p \wedge p &= p \\ p \wedge p &= (p \wedge p) \vee 0 \rightarrow \text{Ley de identidad} \\ &= (p \wedge p) \vee (p \wedge \neg p) \\ &= p \vee (p \wedge \neg p) \rightarrow \text{Ley de IDEMPOTENCIA} \\ &= (p \vee p) \wedge (p \vee \neg p) \rightarrow \text{Ley distributiva} \\ &= p \wedge 1 \rightarrow \text{Ley de identidad} \\ &= p // Rta \end{aligned}$$

Ejercicio 2:

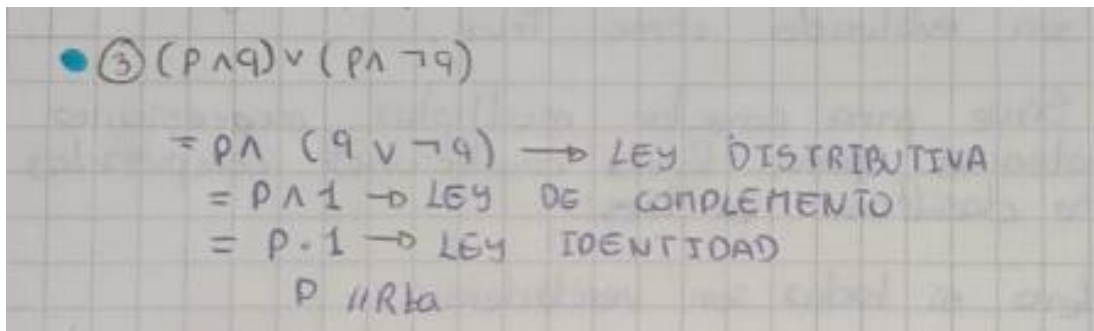
$$[(p \vee q \vee r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)] \wedge [(q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)] \leftrightarrow (q \vee r)$$

Handwritten proof of the logical equivalence on grid paper:

$$\begin{aligned} \bullet \textcircled{2} & [(p \vee q \vee r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)] \wedge [(q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)] \leftrightarrow (q \vee r) \\ & [\neg(\neg(p \vee q \vee r)) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)] \rightarrow \text{LEY DE MORGAN} \\ & = 1 \wedge [(q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)] \rightarrow \text{LEY DISTRIBUTIVA} \\ & = [(q \wedge 1) \vee (\neg q \wedge r)] \rightarrow \text{LEY DE COMPLEMENTO} \\ & = [q \vee (\neg q \wedge r)] \rightarrow \text{LEY DE IDENTIDAD} \\ & = [(q \vee \neg q) \wedge (q \vee r)] \rightarrow \text{LEY DISTRIBUTIVA} \\ & = 1 \wedge (q \vee r) \\ & = (q \vee r) // Rta \end{aligned}$$

Ejercicio 3:

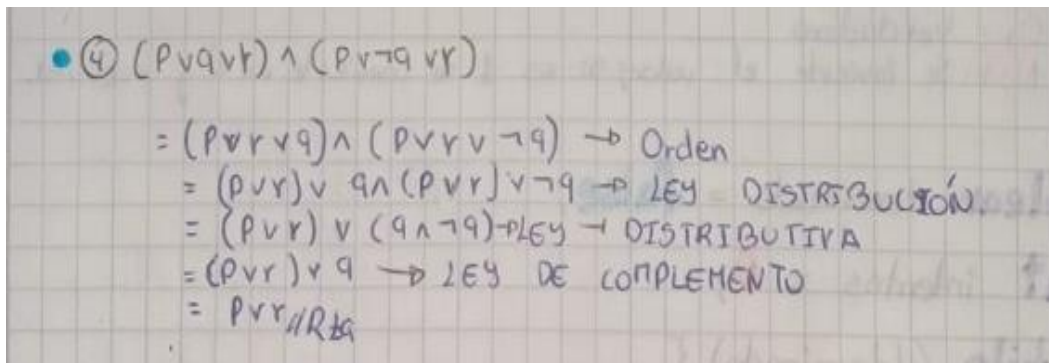
$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$$



• ③ $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
 $= p \wedge (q \vee \neg q) \rightarrow$ LEY DISTRIBUTIVA
 $= p \wedge 1 \rightarrow$ LEY DE COMPLEMENTO
 $= p \cdot 1 \rightarrow$ LEY IDENTIDAD
 $p // Rta$

Ejercicio 4:

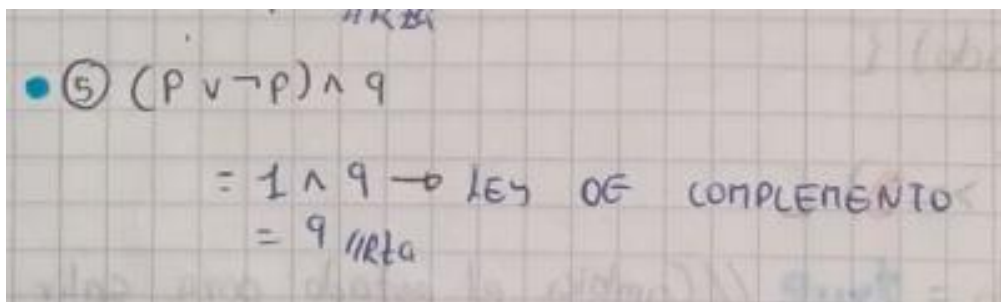
$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$$



• ④ $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$
 $= (p \vee r \vee q) \wedge (p \vee r \vee \neg q) \rightarrow$ Orden
 $= (p \vee r) \vee q \wedge (p \vee r) \vee \neg q \rightarrow$ LEY DISTRIBUCIÓN
 $= (p \vee r) \vee (q \wedge \neg q) \rightarrow$ LEY IDENTIDAD
 $= (p \vee r) \vee q \rightarrow$ LEY DE COMPLEMENTO
 $= p \vee r // Rta$

Ejercicio 5:

$$(p \vee \neg p) \wedge q$$



• ⑤ $(p \vee \neg p) \wedge q$
 $= 1 \wedge q \rightarrow$ LEY DE COMPLEMENTO
 $= q // Rta$